

Il metabolismo delle competenze nell'era dell'AI Generativa

(andare oltre l'automazione dei task per ricostruire una nuova expertise umana)

Riccardo Bovetti

[Who am I?](#) | [LinkedIn](#) | [All you need is thought](#)

Complessità & Sistemi di Senso

Agosto 2026

Indice

Introduzione, per così dire	3
1 Andare oltre la retorica delle liste di “skill del futuro”	4
2 Dal task alla (nuova) capability organizzativa	5
3 Il metabolismo delle competenze	7
4 Il disaccoppiamento competenza - performance	11
5 Il paradosso dell'apprendistato	12
6 Progettare la complementarità	14
7 La politica della riconfigurazione operativa e l'ecologia del necessario	15
Riferimenti bibliografici	18

Introduzione, per così dire

Durante questo periodo di pausa estiva ho avuto modo di approfondire uno degli aspetti (ambiti?) che nella trattazione offerta nel mio libro [Complessità & Sistemi di Senso] [7] non aveva a mio giudizio ancora una maturità ed una compiutezza adeguata alla sua rilevanza. Mi sono trovato pertanto a leggere tutto quello che ho trovato sul tema della “skill transformation” e, per quanto la letteratura recente non sia enorme, mi sono convinto sempre più che affrontare il tema del cambiamento delle competenze nell’era dell’AI Generativa solo costruendo elenchi di competenze destinate a diventare indispensabili od a scomparire nel futuro prossimo non basti, perché significa considerare le skill come oggetti relativamente stabili e monolitici sui quali agisce “univocamente” una tecnologia esterna e non come ingredienti di un processo adattativo continuo che tiene conto del modo con cui acquistano valore economico, vengono apprese, esercitate, riconosciute e trasformate in capacità organizzativa. Ho quindi ripreso un concetto a cui tengo molto, quello della distinzione (oramai necessaria) fra A(I)DOPTION, intesa come disciplina progettuale dell’adozione, e la successiva (inevitabile) A(I)DAPTATION, intesa come disciplina organizzativa permanente della coabitazione con sistemi cognitivamente mobili, opachi e disomogenei, e ho provato ad argomentare come l’AI, secondo me, non si limiti a sottrarre o ridistribuire (automatizzandole) attività o a richiedere nuove abilità (tecniche o socio-tecniche). L’ho fatto sviluppando il concetto di **metabolismo delle competenze** per descrivere tre dinamiche simultanee: l’evaporazione della rendita di scarsità di alcune skill (soprattutto quelle di intermediazione informativa), l’emergere di competenze “nuove” di governo, orchestrazione, evidenza, delega e accountability e la trasformazione (interna) di skill tradizionali, il cui baricentro migra dall’esecuzione verso la formulazione dei problemi, la definizione dei criteri, la contestualizzazione, la verifica e il giudizio. La mia percezione iniziale è che l’esito di queste dinamiche non sia tecnologicamente predeterminato (o pre-determinabile), ma che molto dipenda dal modo in cui viene reinvestito il tempo cognitivo liberato, dal design dei flussi di lavoro ibridi U-A e dalla capacità dell’organizzazione di distinguere tra *prestito competenziale*, cioè uso “tattico” temporaneo delle capacità del sistema, e *costruzione competenziale*, cioè costruzione di competenze che persistono anche quando lo strumento viene rimosso. Tutto questo perché è già evidente il rischio dell’accumularsi di un **debito di apprendistato** (come se non avessimo già altri debiti e costi che ci gravano sul capino dal momento in cui urliamo il primo “ueèè”) nel delta tra il beneficio immediato ottenuto automatizzando attività di “basso valore” ma formative e il costo differito della mancata costruzione di quell’esperienza necessaria a supervisionare (nel medio periodo) gli esiti prodotti dai sistemi automatizzati. Sempre più mi convinco (sempre avendo a mente gli insegnamenti di J. Rotblat [19]) che *tecnicamente automatizzabile non significa necessariamente delegabile*. La qualità dell’A(I)DAPTATION deve essere valutata non (o quanto meno non solo) con la quantità di lavoro trasferita alle macchine, ma tenendo in considerazione (per lo meno anche) la qualità epistemica e politica delle decisioni mediante le quali tale trasferimento viene progettato e la qualità epistemica ed economica del lavoro che rimane in capo alla componente umana dei team ibridi.

1 Andare oltre la retorica delle liste di “skill del futuro”

Ogni grande trasformazione tecnologica genera una produzione quasi rituale di due tipi di liste: quella dei lavori destinati a scomparire e quella delle competenze che, di solito con una certa qual sicumera, dovrebbero garantire l’occupabilità futura. Le prime liste alimentano il timore della sostituzione (e fanno il gioco della forma di comunicazione a *clickbait* che tanto piace), le seconde promettono una via d’uscita individuale attraverso il reskilling (quasi una versione di quel “Beruf” che sostiene l’ascetismo intramondano). Il limite della logica tassonomica delle skill è che non rende conto del processo attraverso cui una competenza già posseduta cambia contenuto restando nominalmente la stessa, dinamica propria di un regime trasformativo nel quale le competenze si modificano in relazione a una capacità esterna (quella dei sistemi) che cambia rapidamente, non cresce in modo uniforme e non rispetta i confini consolidati fra attività semplici e complesse, disegnando una frontiera mobile e frastagliata (*Jagged frontier*). La classificazione di un task come “rimane umano” o “automatizzabile” non costituisce quindi una decisione definitiva, ma una valutazione provvisoria, contestuale e continuamente necessitante di revisione. La natura mobile della frontiera non è soltanto un’impressione qualitativa: i benchmark che misurano la lunghezza dei task, calcolata in tempo umano equivalente, che i modelli di frontiera riescono a completare con affidabilità del 50 per cento indicano un raddoppio di tale soglia ogni sette mesi circa nel corso degli ultimi anni (METR, 2025) [15]. Se tale tendenza dovesse proseguire, ciò che oggi costituisce una protezione dovuta alla complessità o alla durata di un compito potrebbe non esserlo fra pochi trimestri, il che rafforza, più che indebolire, l’esigenza di una lettura processuale e sistemica e non “ad evento”.

L’insieme delle domande da porsi è quindi più articolato di quello che porterebbe semplicemente alla redazione di una lista a due colonne, perché occorre comprendere attraverso quali meccanismi l’AI redistribuisce l’esecuzione, il giudizio (la valutazione dell’esito) e la responsabilità (dell’esecuzione e della decisione conseguente all’esito, per lo meno); come modifica il valore economico di competenze già esistenti; quali processi di apprendimento interrompe o accelera; quale conoscenza viene incorporata nei sistemi e quale resta negli individui; infine, chi guadagna e chi perde agency nella nuova divisione cognitiva del lavoro. Nel mio libro [Complessità & Sistemi di Senso] [7] ho embrionalmente definito l’A(I)DAPTATION come quella “fase” di continuità organizzativa che emerge (inizia?) quando l’AI non si limita più a usare strutture progettate per esseri umani, ma contribuisce in modo sostanziale a ridefinire ruoli, workflow, criteri decisionali, meccanismi di coordinamento e forme di autorità. Non è necessariamente una fase successiva alla conclusione dell’esperienza progettuale dell’A(I)DOPTION, ma è più un processo continuo mediante il quale persone, team e istituzioni si ricombinano intorno a capacità artificiali mobili, opache e cognitivamente disomogenee.

In questa prospettiva, la trasformazione delle skill non può essere confinata a un piano formativo separato dal (ri)disegno organizzativo. Una competenza non esiste soltanto come proprietà della persona, ma deve essere vista come parte di una suddivisione del lavoro: viene attivata da determinati task (sì, ricorda molto il concetto di skill dei sistemi agentici... me ne

sono reso conto rileggendo quanto scritto), è riconosciuta (dai terzi del team ibrido) attraverso criteri e “credenziali”, è mantenuta mediante l’esercizio, è convertita in potere decisionale e produce valore in relazione ad altre competenze. Se cambia la distribuzione dei task, cambiano anche il modo in cui la competenza si forma, le occasioni nelle quali viene esercitata, la ragione economica per la quale viene riconosciuta e il grado (il livello) tramite il quale viene remunerata.

Provo a farmi delle domande e anche, sperabilmente, a darmi delle risposte (preliminari, ovviamente). In primis vorrei tornare ed espandere la questione di come la GenAI modifichi il valore economico e formativo delle competenze, indipendentemente dalla sostituzione completa delle occupazioni. In secondo luogo vorrei capire quali condizioni determinano se la collaborazione umano-AI produce upskilling oppure deskilling. Terzo, è necessario riflettere su come organizzazioni e sistemi educativi possano preservare la formazione dell’expertise (che nel mio precedente articolo ho definito, solo a fini miei, come la combinazione di competenza ed esperienza) quando vengono automatizzati proprio i task attraverso i quali essa si costruiva. Infine, la domanda con cui bisognerebbe forse iniziare, cioè cosa ce ne facciamo (parlando di skill e di impatti di medio-lungo termine e non solo di monetizzazione nell’immediato) del tempo liberato (se e quando mai questo dovesse succedere).

Mi piace sviluppare la risposta a queste domande provando a formalizzare a parole il mio ennesimo “schemino” in un framework che vorrei chiamare **metabolismo delle competenze** nell’A(I)DAPTATION per indicare che esse (le competenze, non la lettera che sta dopo la R) non vengono semplicemente conservate o eliminate, ma scomposte, digerite, ricombinate, assorbite nei sistemi, trasferite fra ruoli, private della loro rendita di scarsità, trasformate in prerequisiti oppure elevate a funzioni di governo. Il metabolismo descrive un processo e non una tassonomia e costituisce uno dei nuovi “processi” aziendali che l’AI impone (e ne avevamo già parlato nel libro proprio nell’appendice sull’A(I)DOPTION) e che devono essere ingegnerizzati per governare la delega e reinvestire il tempo liberato.

2 Dal task alla (nuova) capability organizzativa

Per disambiguare alcuni termini usati “a sproposito”, spesso sullo stesso piano semantico, serve dotarsi di un vocabolario minimo.

- Un **task** è un’unità osservabile di attività, dotata di un inizio, di una conclusione e di un output almeno potenzialmente identificabile: preparare la prima bozza di un report, classificare una fattura, riconciliare saldi, scrivere una funzione, sintetizzare una riunione.
- Una **skill** è una capacità appresa che consente di svolgere uno o più task secondo uno standard: scrittura professionale, modellizzazione, programmazione, negoziazione, ecc.
- Una **competenza** integra skill, conoscenze, regole e giudizio all’interno di un contesto: non soltanto scrivere correttamente, ma costruire un’argomentazione adatta al destinatario, allo scopo e alle finalità.

- Una **capability organizzativa**, infine, è la capacità relativamente stabile di un'organizzazione di combinare persone, processi, sistemi, dati e regole per produrre un risultato replicabile, per esempio un reporting affidabile, in una modalità economicamente vantaggiosa (sostenibile?).

L'AI (nell'accezione che ho sempre voluto usare di Automazione Intelligente) incide **direttamente** soprattutto sul primo livello, sostituendosi o affiancandosi nell'esecuzione dei task, ma **indirettamente** su tutti quanti. Se la prima bozza viene generata automaticamente, la scrittura non scompare, ma si modifica la frequenza con cui viene esercitata dagli esseri umani, la soglia qualitativa attesa, il peso della revisione e il valore del saper definire obiettivi, evidenze, tono e vincoli. Il task viene riallocato, la skill cambia baricentro e la competenza evolve per includere la valutazione di un output prodotto da terzi "sintetici"; la capability organizzativa deve incorporare nuove regole di tracciabilità e responsabilità.

La distinzione è rilevante anche per l'annoso tema della misurazione dell'impatto potenziale (ovverosia la quota di lavoro che sarebbe potenzialmente automatizzabile), che spesso è solo un indicatore di esposizione tecnica e non una previsione di reale sostituzione, perché non misura automaticamente se un'impresa automatizzerà quei task, se il ruolo verrà eliminato, se la qualità aumenterà, se il lavoratore imparerà qualcosa di nuovo o di diverso o se l'organizzazione diventerà più capace o più efficiente. Tra esposizione tecnica ed esito organizzativo intervengono costi, regolazione, dati disponibili, fiducia, design del lavoro, incentivi, distribuzione del potere e possibilità di verifica. Per avere una visione un po' più olistica si può provare a integrare nelle valutazioni di impatto gli esiti degli studi dell'OCSE, che ha costruito un primo set di indicatori beta capaci di collocare le prestazioni dei sistemi AI lungo nove domini, che vanno dal linguaggio alla manipolazione fisica, su una scala confrontabile con le abilità umane corrispondenti, in un lodevole tentativo di rendere l'esposizione meno statica, ancorandola a capacità osservate e aggiornabili nel tempo piuttosto che a mansionari predefiniti (OECD, 2025) [16].

Il modello task-based è il punto di riferimento di ogni valutazione legata all'informatizzazione ed all'automazione da quando Autor, Levy e Murnane (2003) [3] hanno mostrato che essa sostituiva principalmente attività cognitive e manuali routinarie, cioè descrivibili attraverso regole esplicite, e solo residualmente incideva su problem solving non routinario e comunicazione complessa. Acemoglu e Restrepo (2019) [1] hanno successivamente distinto l'effetto di spiazzamento prodotto dall'automazione dall'effetto di produttività e dall'effetto di reintegrazione generato dalla creazione di nuovi task per il lavoro umano. La GenAI non rende inutile questo impianto formale e concettuale, ma ne altera alcune regolarità. I modelli di intelligenza artificiale (sensu lato, anche quelli discriminativi, quindi) apprendono correlazioni statistiche e distribuzioni probabilistiche da grandi insiemi di dati e possono riprodurre risultati derivando le regole non esplicitamente codificate. Nel caso della GenAI, agendo sui testi, intervengono in attività linguistiche, "creative" e analitiche che le precedenti forme di automazione non potevano raggiungere. La categoria del "non routinario" non costituisce più una protezione sufficiente, perché almeno una parte di ciò che appare non routinario per l'essere umano può essere statisticamente riproducibile dal

sistema. Questo non significa che il paradosso di Polanyi (sempre malamente formulato come “*sappiamo più di quanto riusciamo a dire*” (Polanyi, 1966) [17]) sia stato completamente superato, sebbene Autor (2014) [2] abbia mostrato come parte di questa conoscenza tacita possa essere resa computazionalmente accessibile attraverso l’apprendimento statistico. Ma significa che, limitandoci a valutare l’output, questo può essere plausibile senza possedere (in alcun modo) un rapporto stabile con la verità della risposta, con il contesto nel quale verrà usata e con le conseguenze che ne deriveranno. La prestazione osservabile e la competenza sottostante, che nel lavoro umano tendenzialmente si sovrappongono, possono algoritmicamente separarsi.

Il lavoro di Dell’Acqua e colleghi sulla *jagged technological frontier* [10] mostra la natura operativa di questa discontinuità, rendendo evidente che non basta possedere lo strumento, ma diventa necessario riconoscere, con informazioni inevitabilmente incomplete, dove si trovi la frontiera e quando l’AI debba essere seguita, interrogata, contrastata o esclusa (in termini più prosaici, sono circa tre anni che ripeto che non basta vomitare addosso alle persone qualche secchiata di licenze di un chatbot, di solito quello che funziona peggio, e aspettarsi che per magia il lavoro si riconfiguri in una direzione di maggiore efficacia/efficienza), ponendoci incessantemente la domanda che definisce la transizione all’A(I)DAPTATION: “come continuiamo a ridisegnarci mentre questa capacità cambia noi e cambia se stessa?”.

3 Il metabolismo delle competenze

Sveliamo subito l’assassino, poi ci preoccupiamo di andare ad analizzare la scena del crimine con tutti i dettagli:

- quanto più l’AI riduce il costo di esecuzione di un task cognitivo, tanto più il valore umano migra verso la formulazione del problema, la definizione dei criteri, la contestualizzazione, la verifica e la responsabilità;
- l’automazione non riduce necessariamente il valore dell’intera competenza, ma riduce per prima la rendita associata alle sue componenti maggiormente standardizzabili;
- il tempo risparmiato mediante capacità AI universalmente accessibili non produce un vantaggio competitivo durevole se non viene reinvestito in competenze o combinazioni organizzative differenzianti;
- la relazione fra adozione dell’AI e upskilling è mediata dalle modalità con cui l’organizzazione rialloca il tempo liberato e modifica metriche, obiettivi e incentivi.

Data la sintesi, vengono i dettagli e, con essi, le dinamiche osservate, osservabili e predicibili che meritano attenzione. La prima dinamica riguarda le **skill** che nella vulgata mainstream vengono classificate come **destinate a scomparire** (espressione efficace ma imprecisa). Una capacità umana non scompare nel momento in cui un sistema diventa capace di riprodurre l’output (a pari o migliori condizioni di efficienza/efficacia), ma scompare la ragione economica per remunerarla come capacità distinta, mentre viene via via a evaporare la rendita dovuta alla sua scarsità. Le attività di intermediazione informativa sono un buon caso esemplificativo. Trasformare appunti

in un memo, un testo in una presentazione, una riunione in un'action list, dati in una sintesi standard, una domanda in una ricerca preliminare erano attività che richiedevano tempo e un livello minimo di padronanza linguistica o analitica valorizzate, almeno in parte, dal costo della trasformazione. Tendendo a zero il costo di questa trasformazione, il prodotto rimane utile, ma diventa disponibile senza che la capacità precedentemente necessaria per produrlo conservi lo stesso valore. Il processo di evaporazione si articola in almeno quattro stadi. All'inizio l'AI assiste il lavoratore, riducendo il tempo necessario. Poi la produzione sintetica viene incorporata nel workflow e l'intervento umano si sposta sulla revisione del prodotto. Successivamente la capacità di produrre manualmente l'artefatto smette di essere verificata e premiata (anzi, stigmatizzata come arretratezza). E, alla fine, a deteriorarsi è anche la capacità di riconoscere gli errori dell'output automatizzato. La perdita di valore economico (nell'atto produttivo) precede l'eventuale atrofia cognitiva. Un'organizzazione può decidere razionalmente che non valga più la pena dedicare tempo umano ad attività automatizzabili senza che questo si traduca di per sé in deskilling organizzativo. Però lo diventa quando, insieme al task eliminato, scompare una componente di esperienza necessaria per svolgere attività di ordine superiore (come valutare e giudicare tono, struttura, anomalie ricorrenti e aspettative dei destinatari in un prodotto sintetico). Il valore di un task non coincide necessariamente e unicamente con il valore (o costo) economico (misurato, normalmente, in FTE per produrlo) della produzione del suo output, perché un task può produrre poco valore immediato e molto valore formativo. Questa differenza diventa fondamentale per capire cosa intendo per **debito di apprendistato**.

La seconda dinamica riguarda le **skill che diventano necessarie** quando una parte crescente del lavoro viene svolta mediante sistemi sintetici. Non si tratta soltanto di imparare a formulare prompt perché, per quanto sia una dotazione di base irrinunciabile, è facile che venga via via reso meno visibilmente differenziante, a mano a mano che lo sviluppo delle tecnologie incorporerà queste funzioni sempre più nelle interfacce, nei template e negli agenti. Le competenze necessarie riguardano il governo della nuova relazione che viene a instaurarsi tra umano e algoritmo e possono articolarsi in almeno tre forme di "literacy" su AI, evidenze e delega. La prima competenza fondamentale è l'**AI literacy**, necessaria per comprendere possibilità, limiti, modalità di funzionamento, rischi e condizioni d'uso dei sistemi. Deve consentire a ogni utilizzatore di riconoscere quale tipo di sistema stia utilizzando, che cosa il sistema possa ragionevolmente produrre, da quali dati dipenda e quali errori siano plausibili. I riferimenti istituzionali e normativi (primo tra tutti l'AI Act) confermano che il problema non è soltanto una costruzione teorica interna al dibattito organizzativo, ma un tema già oggetto di regolazione e di standardizzazione pubblica [12]. Non c'è scampo: per usare uno strumento di AI Generativa devi sapere come funziona, tanto quanto per prendere la patente devi sapere almeno come è fatto un motore a scoppio o elettrico e come funziona (sempre che sia ancora previsto tra gli argomenti didattici nei corsi per la patente di guida e che non sia diventato tutto un "colora questo quadratino con le matite pastello colorate che preferisci" come negli altri campi dell'istruzione). La seconda, più sottile, è la **evidence literacy** per saper qualificare l'origine di un'affermazione, ricostruire la trasformazione subita dai dati, distinguere una fonte da una citazione apparente, valutare coerenza, affidabilità e

completezza, applicare break rules quando l'evidenza non raggiunge una soglia accettabile. In un ambiente nel quale la forma linguistica dell'output (a parità di plausibilità) è sempre meno correlata alla sua affidabilità (fake news o anche tutto il discorso sulle (in)competenze fatto qualche tempo fa), la competenza sulle evidenze sostituisce la fluidità espositiva come criterio di qualità. La terza, più hard, è la **delegation literacy**, necessaria per saper decidere che cosa delegare, a quale sistema, con quale livello di autonomia, quali soglie di rischio, quali punti di verifica e quali condizioni di ritorno o abbandono. È una competenza organizzativa prima ancora che tecnica, perché richiede di scomporre i processi di lavoro, riconoscere interdipendenze, attribuire diritti decisionali in forme di matrici "RACI" evolute, progettare processi di escalation e distinguere fra compiti tecnicamente delegabili e compiti che è opportuno continuare a svolgere a prescindere dall'economicità o meno della delega (qui l'inciso si fa amaro perché, pensando alla destrutturazione dei processi, alla mancanza di formalizzazione di ruoli e strategie decisionali e alla ritrosia per qualsiasi cosa che non riguardi produrre il "toc" tipico delle aziende nostrane, la strada è oltremodo in salita).

A queste tre literacy si collegano l'orchestrazione e una nuova responsabilità (spaventerebbe meno il termine all'inglese "accountability"). Diventare il "boss degli agenti AI" (dopo il boss dei matrimoni e quello delle torte ci mancava quello degli agenti) richiede di saper definire obiettivi, costruire la divisione del lavoro, riconoscere incoerenze, mantenere memoria (a fini di fall-back) del processo, valutare trade-off e rispondere dell'esito generato, assumendo il ruolo mai delegabile di responsabile umano. Su questo insieme di competenze emergenti incide, pesantemente, quello che nel mio libro ho descritto come *paradosso dell'AI literacy*. La familiarità tecnica può aumentare la fiducia nella performance più rapidamente della capacità di valutazione degli output. Dopo avere osservato il sistema riuscire in task semplici, l'utilizzatore può generalizzare impropriamente tale affidabilità a domini più complessi. Per questo la literacy tecnica deve essere accompagnata da formazione metacognitiva: calibrare la fiducia, dichiarare l'incertezza, distinguere plausibilità da validità e saper formulare condizioni che falsificherebbero la propria conclusione.

La terza dinamica è la più rilevante perché riguarda **competenze** che non evaporano e non nascono ex novo ma **continuano a esistere pur cambiando oggetto, baricentro di responsabilità e standard di valutazione**.

Lavoro per esempi, in questo caso, perché è utile per facilitare la comprensione.

- **Scrivere** significa e significherà sempre meno digitare ogni frase e sempre più assumere la paternità intellettuale di un artefatto che può essere stato materialmente generato attraverso molti passaggi di interazione U-A. La distinzione decisiva non sarà fra testo scritto "a mano" e testo scritto con AI, ma fra testo posseduto cognitivamente e testo passivamente accettato.
- **Analizzare** significherà sempre più dominare la definizione della domanda, la selezione delle variabili, la formulazione di ipotesi, la scelta dei criteri, lo stress test e l'interpretazione delle conseguenze. L'analista diventa architetto dell'inferenza a patto di conservare sufficiente conoscenza del processo sottostante da poter riconoscere errori, assunzioni nascoste e correlazioni prive di significato causale.

- **Gestire** significa supervisionare l'architettura della scomposizione fra lavoro umano e artificiale, della definizione dei diritti di decisione, della gestione dei conflitti fra evidenze, della protezione dell'autonomia e della coerenza nel tempo. Il manager di un team ibrido è chiamato a essere la memoria di lavoro a lungo termine dell'organizzazione, custode della coerenza fra scopi, decisioni e artefatti sintetici.
- **Insegnare** è già oggi sempre meno delivery di contenuti standard e sempre più learning design, ovvero sia costruzione di sequenze che alternino assistenza e autonomia, progettazione di errori produttivi e distinzione della performance dall'apprendimento, ripensando continuamente il contesto nel quale la conoscenza diventa competenza. Il valore che fino a “prima” dell'AI generativa stava nel “centro” (nel core) della produzione ora migra **a monte**, verso problem framing, scopi, vincoli e criteri, e **a valle**, verso verifica, integrazione, giudizio e responsabilità; per poterlo fare, la conoscenza dell'esecuzione (del come si fa) costituisce un prerequisito necessario di governo.

Il tempo (eventualmente) risparmiato è neutro (in termini di “valore”) finché non viene riallocato ed è pertanto indispensabile superare una narrazione che sembra descrivere un beneficio già realizzato, quando in realtà descrive soltanto una risorsa liberata (beneficio potenziale). È necessario perché le dinamiche (o traiettorie) che caratterizzano il reimpiego del tempo determinano il valore (assoluto e relativo) e possono spostare di molto l'asticella. È immediatamente chiaro quali siano visioni “tattiche” e di breve periodo e quali siano più strategiche e rivolte alla crescita organizzativa, ma anche quelle più “patologiche” vanno descritte per potersi convincere a non perseguirle. La prima traiettoria consiste nell'**estrazione di efficienza**: produrre lo stesso output in meno tempo. Economicamente razionale finché non diventa accessibile ai concorrenti, per cui il vantaggio tende a commoditizzarsi. I prezzi, gli standard e le aspettative si adeguano e quello che inizialmente era un vantaggio diventa la nuova soglia minima di performance. La seconda traiettoria è l'**intensificazione**: utilizzare ogni minuto liberato per aumentare il volume degli output. La produttività osservabile aumenta, ma si riduce il tempo disponibile per riflessione, apprendimento e controllo e l'efficienza tecnica si trasforma in accelerazione dei risultati (in termini di volume, valore e velocità, ma senza necessariamente comprendere nella misurazione qualità, apprendimento e costo degli errori). La terza traiettoria è il **reinvestimento in avanti**. Il tempo viene impiegato per costruire una collaborazione più matura con la tecnologia: progettare workflow, coordinare agenti, migliorare criteri, sviluppare verifiche automatiche e umane, sperimentare nuove combinazioni. L'organizzazione aumenta la capacità di navigare la frontiera tecnologica frastagliata privilegiando un uso iterativo e dialogico del sistema piuttosto che la delega integrale di un compito. La quarta è il **reinvestimento laterale**. Il tempo viene utilizzato per approfondire ciò che il sistema fatica (e fatterà) a dominare e sostituire: conoscenza del cliente, contesto locale, relazioni, interpretazione, originalità, cura, comprensione delle conseguenze. “Laterale” non significa marginale, ma non coincidente in modo diretto con l'aumento della potenza tecnica: si tratta di aspetti che la versione +1 del chatbot non indirizza, ma che rigenerano differenziazione e significato.

Le ultime due traiettorie possono e devono coesistere, aumentando contestualmente la capacità di orchestrare l'AI e approfondendo quello che rende il lavoro umano (residuale) situato, responsabile e distintivo, trasformando un saving replicabile in una capability meno facilmente imitabile. Il ciclo riparte a ogni espansione della frontiera a fronte dell'evoluzione tecnologica. Una nuova capacità libera altro tempo, modifica nuovamente i task e costringe l'organizzazione a decidere dove reinvestire. L'A(I)DAPTATION è precisamente la disciplina che rende questa riallocazione intenzionale. In sua assenza, la decisione non scompare: viene assunta implicitamente dagli incentivi esistenti. Se l'organizzazione misura soltanto ore e volumi, il tempo sarà assorbito dall'intensificazione. Se protegge apprendimento, sperimentazione e qualità, una parte potrà diventare capability.

4 Il disaccoppiamento competenza - performance

Le prime evidenze empiriche mostrano (per quanto con risultati che sono lontani anni luce dagli annunci sensazionalistici) che la GenAI può aumentare la produttività soprattutto dei lavoratori meno esperti e meno performanti, rendendo a essi accessibili pattern comunicativi e conoscenze incorporate nelle interazioni dei migliori e, di fatto, comprimendo la curva di esperienza [9]. Quello che queste evidenze, però, non spiegano è se la compressione avvenga perché l'algoritmo permette ai lavoratori di apprendere più rapidamente oppure solo di raggiungere rapidamente una performance comparabile senza attraversare il processo di apprendimento, per via del prestito temporaneo di una competenza.

Propongo di chiamare **prestito di competenza (capability borrowing)** la possibilità di utilizzare temporaneamente le capacità algoritmiche per ottenere un risultato che il soggetto non saprebbe produrre, spiegare o valutare autonomamente. Il prestito non è di per sé patologico (è scopo e fine della tecnologia fornire l'accesso a capacità non possedute biologicamente o individualmente), ma lo diventa quando al soggetto prestatario viene attribuita la responsabilità di verificare il risultato oppure quando quella performance viene scambiata per prova dell'acquisizione di una competenza. La **costruzione di competenza (capability building)** è, per converso, il processo mediante il quale l'interazione con l'AI aumenta una capacità che rimane disponibile, almeno in parte, anche in assenza di supporto informatico. Può consistere in una migliore comprensione concettuale, nella capacità di riconoscere errori, nell'acquisizione di nuovi pattern o in una più sofisticata formulazione dei problemi.

Gli studi empirici randomizzati oggi disponibili mostrano che l'AI si comporta come un **esoscheletro cognitivo**, aumentando le performance del sistema combinato U-A, ma non necessariamente a favore della componente U (senza necessariamente aumentare ciò che l'essere umano impara a fare). Ho trovato particolarmente interessanti due studi:

- quello di Wu e colleghi (Wu et al., 2025) [21], che hanno rilevato che la collaborazione con GenAI migliora la performance immediata in alcune attività professionali ma che tale miglioramento non si estende agli stessi task successivi svolti senza assistenza e con un

calo della motivazione intrinseca ed un aumento della noia dichiarata nella fase di lavoro autonomo che segue la collaborazione;

- quello di Bastani e colleghi [5], che, in un esperimento sul tutoraggio matematico, hanno trovato che l'accesso a una GenAI "generalista" migliorava la performance durante gli esercizi, ma poteva produrre risultati peggiori quando il supporto, in fase di esame, veniva rimosso, mentre una versione progettata come tutor, dotata di salvaguardie pedagogiche, conservava gran parte dei benefici senza generare lo stesso deterioramento.

Pertanto si può concludere che l'AI non danneggia necessariamente l'apprendimento, ma che performance e apprendimento divergono quando il sistema consente di saltare lo sforzo cognitivo che l'attività avrebbe dovuto esercitare; pertanto, la produttività "in prestito" (quella ottenuta usando strumenti di AI) costituisce performance, ma non una scorciatoia verso la competenza, e l'effetto dell'AI sulla formazione delle competenze dipende più dalla modalità di interazione e dal livello di coinvolgimento cognitivo che dalla sola intensità o frequenza d'uso.

La delega è una componente ordinaria dell'intelligenza umana. Persone e organizzazioni distribuiscono memoria, calcolo e conoscenza fra individui, strumenti e istituzioni. Il problema non è esternalizzare una funzione, ma perdere consapevolezza della natura, delle ragioni e delle conseguenze stesse dell'esternalizzazione. La deriva cognitiva descrive il passaggio graduale dall'aumento consapevole alla dipendenza epistemica. Nella fase iniziale il soggetto sa che cosa delega e mantiene capacità di controllo. Successivamente l'uso diventa abituale, la verifica si riduce, la performance assistita aumenta la fiducia e la competenza autonoma smette di essere esercitata. Nella zona grigia la delega cessa di essere strategica senza che il soggetto riconosca il passaggio. L'output continua ad apparire di qualità, mentre si deteriora la capacità di giudicarlo. Quanto meno l'esecuzione assistita rende osservabile il ragionamento e richiede spiegazione, tanto maggiore è la probabilità che la performance corrente sovrastimi la competenza acquisita. La risposta non è "meno AI", ma una **resa cognitiva qualificata**: delega consapevole, governata, verificata e reversibile. Qualificare la resa significa sapere che cosa viene ceduto, perché, con quali rischi, per quanto tempo e attraverso quali controlli. Significa inoltre distinguere i casi nei quali la capacità può essere tranquillamente presa in prestito dai casi nei quali l'organizzazione ha bisogno di costruirla e conservarla nell'essere umano.

5 Il paradosso dell'apprendistato

Nel 1983 L. Bainbridge descrisse una delle ironie fondamentali dell'automazione industriale [4] che oggi ritorna e si ripropone (come i cetrioli con la buccia o i peperoni). Quando un processo ordinario viene automatizzato, l'operatore umano viene confinato al monitoraggio e al solo intervento nelle condizioni anomale, riducendone via via l'attenzione e privandolo (in conseguenza della rarefazione dei momenti operativi) dell'esercizio necessario per affrontare proprio le situazioni eccezionali nelle quali la sua competenza sarebbe indispensabile. La GenAI contribuisce al trasferimento di questo paradosso al lavoro cognitivo, facendo diventare, in molti contesti, nominale e non

fattuale la supervisione umana. Poco serve, a questo punto, che il diritto conservi la responsabilità della persona, perché sono stati progressivamente rimossi tempo, informazioni e competenze attraverso cui quella responsabilità potrebbe essere realmente esercitata. *Accountable but not able to account*, cioè incapace di ricostruire, spiegare e contestare la catena che conduce al risultato. Il problema è aggravato dalla modalità con cui si forma l'expertise. Le competenze professionali derivano dall'acquisizione di una combinazione di conoscenza esplicita ed esposizione ripetuta a casi, errori, eccezioni, feedback e conseguenze. La letteratura classica sulla *deliberate practice* ha mostrato che la performance esperta è il risultato cumulato di un esercizio mirato, ripetuto e corretto da un riscontro puntuale, sostenuto per un tempo prolungato (Ericsson, Krampe, & Tesch-Roemer, 1993) [11]; l'apprendimento esperienziale (in particolare nella lettura di Kolb (1984) [14]) procede attraverso un ciclo che alterna esperienza concreta, osservazione riflessiva, concettualizzazione astratta e sperimentazione attiva, un ciclo che l'automazione dei task di ingresso rischia di interrompere proprio nella sua fase iniziale. L'esperto riconosce configurazioni significative che il novellino non vede, riconoscendo i dettagli da ignorare e quelli da approfondire, in un continuo collegamento dei segnali deboli al contesto, corroborato da una sensibilità per ciò che "non torna". Una parte di questa conoscenza è tacita e può essere mostrata e discussa, ma non completamente (compiutamente?) trasferita attraverso istruzioni formali. Le attività "junior" delle professioni hanno valore molto più per la sequenza di esposizioni guidate che costituiscono che per il risultato che producono; decidere se progettare intenzionalmente una modalità alternativa di apprendimento oppure accettare di consumare progressivamente il proprio capitale di expertise diventa una scelta strategica organizzativa.

Proviamo a definire **debito di apprendistato** il beneficio di produttività (misurabile) ottenuto eliminando attività attraverso le quali si costruivano competenze necessarie alla performance futura, al netto degli investimenti (costi) sostenuti per sostituire quell'esperienza (ad esempio, i costi progettuali di un'automazione intelligente). Ho scelto una metafora "patrimoniale" e non economica perché c'è un disallineamento temporale tra gli accadimenti che misuriamo. Il beneficio misurabile è (quasi) immediato (in termini di meno ore, meno persone, più output), mentre la parte di costo "non progettuale" si manifesta successivamente, quando l'organizzazione ha bisogno di professionisti capaci di valutare casi anomali, assumere responsabilità, formare altri lavoratori e intervenire sul sistema. Quanto maggiore è la distanza temporale fra l'esecuzione dei task junior e l'assunzione delle responsabilità senior, tanto meno il debito di apprendistato sarà visibile nei business case iniziali e tanto maggiore potrà essere la magnitudo dell'accumulo.

Il debito può accumularsi attraverso quattro meccanismi:

- **riduzione dell'esposizione**, perché il lavoratore incontra meno casi e meno varietà;
- **riduzione (della correzione) dell'errore produttivo**, perché la soluzione "giusta" arriva prima che il soggetto possa formulare un'ipotesi, eseguirla, fallire e correggersi;
- **perdita di tracciabilità cognitiva**, perché si vede il risultato, ma non i passaggi che lo rendono valido;
- **contrazione delle posizioni iniziali**: riducendo il numero di junior, perché i task di

ingresso sono automatizzati (o quanto meno automatizzabili), si restringe anche il bacino dal quale emergeranno gli esperti.

Il debito di apprendistato è un rischio organizzativo che dovrebbe essere misurato prima che diventi visibile nella stratificazione dei livelli di seniority aziendale al fine di intervenire in modo tempestivo. *Certo, ma come?* La risposta non può consistere ovviamente (solo) nel conservare artatamente attività altamente inefficienti, bensì deve trovare il modo di separare esplicitamente produzione e apprendimento e costruire nuove scale di apprendistato. Una prima soluzione possibile consiste nel definire (disegnare e proteggere) **quote di pratica protetta**: ambiti, momenti, domini in cui task selezionati vengono svolti periodicamente senza assistenza o con assistenza progressiva, per mantenere le capacità diagnostiche e concettuali necessarie alla supervisione. Una seconda soluzione è la **shadow execution** (che peraltro coincide, fin dall’inizio di questa avventura, con il “collega sintetico” nella forma di utilizzo “cyborg” dei sistemi di AI). Si producono inizialmente soluzioni indipendenti, che vengono poi confrontate e integrate al fine di rendere osservabili le differenze. Una terza (più utopistica) è la costruzione di un **error laboratory**. Costruire librerie non solo di cose che funzionano, ma anche di casi nei quali i sistemi hanno prodotto risultati plausibili ma errati, da utilizzare per identificare a posteriori i segnali che avrebbero consentito di riconoscerli, allenando processi di override e retrocessione. Una quarta soluzione riguarda la **valutazione**. Se il valore si sposta dal prodotto al processo, occorre valutare non soltanto il prodotto finale, ma la capacità “umana” di difenderlo oralmente, ricostruire le fonti, spiegare le iterazioni, identificare le parti sintetiche, dichiarare l’incertezza e modificare la conclusione in caso di contrarietà. Una valutazione fondata sull’evidenza di comprensione, giudizio e responsabilità di quanto la macchina ha prodotto. Una quinta, finale, soluzione è la **progressive autonomy**. L’autonomia concessa al sistema cresce insieme alla competenza verificata dell’essere umano nel saperlo governare e alla maturità dei controlli (ti do la macchina potente quando hai già esperienza a usarne una più sguaila... ricorda qualcosa, no?). Il principio è opposto alla logica della massima automazione immediatamente disponibile, ma serve per assicurare che la delega si espanda solo quando il soggetto dimostra di poterla governare.

6 Progettare la complementarità

Alcuni studi (oramai non recentissimi perché hanno già due anni... e di questi tempi sono ere geologiche) presentano un risultato empiricamente osservabile, ovverosia che i team ibridi U-A hanno performance che superano, in media, U che lavora da solo, ma non superano, anzi registrano un piccolo gap negativo nei confronti del migliore U e della migliore A presi separatamente (Vaccaro, Almaatouq, & Malone, 2024) [20]. La complementarità (desiderata) non è pertanto né automatica né conseguenza immediata e diretta della disponibilità tecnologica (la prosaica secchiata di licenze rovesciata a caso sull’organizzativo): è un risultato di design. Richiede che umano e AI dispongano di informazioni, capacità o punti di vista effettivamente complementari, che i flussi di lavoro vengano riprogettati in modo da poterli esprimere autonomamente prima che uno condizioni

l'altro, che esistano criteri per comporre i risultati e che il costo del controllo sia proporzionato al rischio dell'errore o comunque economico rispetto al risultato da produrre. Un team ibrido, soprattutto in era agentica, può funzionare efficacemente distribuendo fra attori umani e sintetici funzioni differenziate, quali quelle di:

- *generatore* che definisce obiettivi e produce ipotesi e alternative;
- *critico* che cerca vulnerabilità e controargomentazioni;
- *integratore* che mette insieme contributi eterogenei;
- *verificatore* che controlla fatti, fonti e coerenza logica;
- *controllore* che valuta la consistenza tra processo, decisioni e risultati.

I team ibridi lavorano nell'alveo di una **responsabilità distribuita asimmetrica**, formula che riprende e adatta al contesto organizzativo la riflessione di Floridi sui rischi di dispersione della responsabilità morale nei sistemi socio-tecnici complessi, nei quali l'azione risulta dalla concatenazione di più agenti, umani e artificiali, senza che nessuno di essi possieda singolarmente né il controllo né la piena consapevolezza dell'esito complessivo (Floridi, 2023) [13]. **Distribuita**, perché il risultato nasce da una rete di contributi e controlli. **Asimmetrica**, perché la responsabilità ultima resta umana, ma deve essere collocata in punti specifici nei quali può essere concretamente esercitata. Ogni flusso di lavoro dovrebbe esplicitare non soltanto chi esegue, ma chi stabilisce obiettivi, criteri e standard di qualità, chi può fermare il processo, chi deve richiedere un secondo controllo e, nel caso, chi risponde all'eccezione. Serve pertanto una **RACI ESTESA** (a superamento di quella tradizionale U-U) che definisca almeno quattro attributi ulteriori: livello di autonomia, evidenza disponibile, diritto (dovere?) di override e condizioni di retrocessione a un'esecuzione non assistita. In particolare, il diritto (dovere?) di override si coniuga, nel caso dei team ibridi, con la necessità di sviluppare organizzativamente la possibilità (concretamente riconosciuta, valutata e, perché no, premiata) di mettere in dubbio un output algoritmico e sospendere l'esecuzione o la decisione conseguente, al fine di creare, parimenti alla tanto "evocata" sicurezza psicologica, anche una forma di **sicurezza epistemica**. Il dubbio non dovrebbe essere considerato una resistenza all'innovazione, ma l'esercizio di un ruolo peculiare nel team. Si tratta di una cautela necessaria perché il controllo umano riduce il rischio soltanto quando chi controlla dispone congiuntamente di competenza, tempo, evidenza e autorità di intervento. L'**asimmetria** (a vantaggio dell'umano) delle responsabilità deve essere protetta da un "ombrello", dall'*human superstratum* dell'organizzazione ibrida: non il tecnologico substrato sul quale l'AI poggia, ma il livello superiore che conferisce scopo, contesto, normatività e responsabilità all'intero ecosistema.

7 La politica della riconfigurazione operativa e l'ecologia del necessario

Ogni configurazione o riconfigurazione dei processi di lavoro distribuisce in modo differente, tra i soggetti coinvolti, responsabilità e "diritti" (oltre che doveri) in relazione a decisioni,

premialità, esecuzione e messa in discussione e, nell'era dell'AI, queste trasformazioni avvengono prevalentemente in due direzioni “divergenti”:

- **Working with AI** indica tutte quelle configurazioni atte ad ampliare le capacità del lavoratore, lasciando obiettivi, criteri e responsabilità riconoscibilmente umani.
- **Working under AI** indica una configurazione nella quale il sistema contribuisce a determinare turni, priorità, valutazioni, tempi, accesso alle opportunità e interpretazione dei comportamenti.

La distinzione di cui sopra riprende, aggiornandola al contesto della GenAI, la lezione di Braverman sulla separazione fra concezione ed esecuzione nel processo lavorativo: quando la conoscenza necessaria a decidere come svolgere un compito viene incorporata nel sistema a supporto del processo anziché lasciata al lavoratore, quest'ultimo può conservare formalmente la propria mansione, perdendo però il controllo sostanziale sul proprio flusso di lavoro (Braverman, 1974) [8] e trasformando l'apparente autonomia (e incremento di efficienza) in una forma sottile di etero-direzione (Rosenblat, 2018) [18]. Le scelte di ridisegno del processo sono pertanto più politico-organizzative che “tecniche” e questo è riscontrabile anche richiamando quanto postulato parlando di come viene reinvestito il tempo liberato. Chi beneficia principalmente del saving? Il lavoratore, sotto forma di maggiore autonomia e apprendimento? Il cliente, attraverso qualità e personalizzazione? L'organizzazione, sotto forma di margine? Il sistema produttivo, attraverso una crescita permanente dei volumi? La risposta influenza la disponibilità delle persone a collaborare efficacemente in team ibridi e la possibilità reale di trasformare l'efficienza in emancipazione e crescita di lungo periodo.

Dobbiamo, a mio giudizio, abituarci ad una **ecologia del necessario** da contrapporre ad un **consumismo del possibile**. A prescindere dal fatto che l'AI possa o non possa automatizzare un determinato task, pensando alle conseguenze a lungo termine, sarebbe logico prima di tutto chiedersi se sia opportuno che lo svolga in quel modo, con quel livello di autonomia e in quel particolare momento dello sviluppo individuale e organizzativo. La storia personale di Joseph Rotblat non offre una lezione solamente morale [19]. Rotblat lasciò il Progetto Manhattan quando venne meno la ragione che aveva inizialmente giustificato la sua partecipazione. Continuò a essere uno scienziato, ma rifiutò l'idea che la fattibilità tecnica esaurisse la responsabilità professionale. La sua proposta di un impegno etico degli scienziati sposta la domanda da “posso farlo?” a “devo necessariamente farlo?”. Nella riflessione italiana sull'intelligenza artificiale, Benanti ha formulato un concetto “simile” parlando di algoretica, postulando che la progettazione e l'uso dei sistemi intelligenti richiedano una deliberazione morale esplicita e non possano essere lasciati alla sola logica della fattibilità tecnica o dell'efficienza economica (Benanti, 2018) [6].

Applicata alla delega cognitiva, questa domanda produce tre criteri che riassumono un po' quanto detto finora e che dovrebbero essere applicati a priori ogni volta che decidiamo di intraprendere un percorso di automazione:

Qualità formativa del processo: che cosa smettiamo di imparare quando smettiamo di svolgere il task? Quale competenza futura dipende da quell'esperienza? Esiste un percorso

alternativo capace di sostituirla? **Qualità epistemica del risultato:** quanto del giudizio finale resta realmente umano se l'intera catena di produzione, selezione e verifica è automatizzata? Chi possiede le informazioni e le capacità necessarie per contestare l'output? L'incertezza è visibile oppure compressa nella forma dell'output? **Qualità politica della distribuzione:** chi guadagna agency e chi la perde? Chi beneficia del tempo liberato? Chi può modificare i criteri e chi è soltanto valutato attraverso essi? La delega aumenta autonomia o rafforza il controllo? Se incrociamo in una matrice la fattibilità tecnica della delega all'automazione di un task e la criticità formativa ed epistemica del task stesso, otteniamo qualcosa di simile a una "guida sintetica".

	Bassa criticità formativa	Alta criticità formativa
Alta fattibilità dell'automazione	Procedere con l'automazione ma monitorare e aggiornare costantemente le soglie	Preservare almeno in parte la pratica umana prevedendo spazi di shadow execution e rotazione
Bassa fattibilità dell'automazione	Semplificare, standardizzare o riprogettare il task (in ottica di efficienza)	Investire nello sviluppo di questa competenza come parte fondante dell'identità professionale

Il quadrante più critico è quello dei task tecnicamente fattibili "in modo facile" ma formativamente rilevanti. Qui l'automazione immediata è di sicuro economicamente attraente, ma strategicamente miope. Gli esseri umani devono continuare, almeno in parte, a praticare queste attività perché sono indispensabili per costruire la capacità di supervisione e giudizio.

La matrice è ovviamente un'indicazione sintetica di alto livello, anche perché la criticità varia con la professione, la seniority, il rischio e la possibilità di reversibilità della scelta; una delle chiavi di volta dell'A(I)DAPTATION è disegnare queste frontiere di delega dinamica e differenziata. È un **galateo della convivenza**, perché regola una relazione che deve rimanere asimmetrica fra umani responsabili che smettono di eseguire e interlocutori sintetici capaci di esecuzione, ma non di assunzione di responsabilità (e ci mancherebbe). La *trasformazione metabolica delle competenze* è un processo inevitabile che ogni organizzazione, compiuta una fase (strutturata o meno) di A(I)DOPTION, si troverà ad attraversare necessariamente (con o senza consapevolezza). Allora tanto vale lavorare da subito per renderlo visibile e governabile con strumenti diagnostici dedicati: una mappatura sistematica di quali task sia possibile automatizzare (o siano già stati automatizzati) e quale funzione formativa svolgano (o svolgessero), una misurazione periodica del debito di apprendistato per ruolo e seniority, una verifica a posteriori di come il tempo liberato dall'AI venga di fatto reinvestito. Tradurre questo insieme di proposizioni in una metodologia di accompagnamento, capace di affiancare le organizzazioni nella progettazione deliberata del proprio A(I)DAPTATION, è un percorso che meriterà una trattazione autonoma e magari sarà oggetto di qualche mio futuro pensiero, perché no.

Riferimenti bibliografici

Riferimenti bibliografici

- [1] Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.33.2.3>
- [2] Autor, D. H. (2014). Polanyi's Paradox and the Shape of Employment Growth. *NBER Working Paper No. 20485*. <https://doi.org/10.3386/w20485>
- [3] Autor, D. H., Levy, F., & Murnane, R. J. (2003). The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1279–1333. <https://doi.org/10.1162/003355303322552801>
- [4] Bainbridge, L. (1983). Ironies of Automation. *Automatica*, 19(6), 775–779. [https://doi.org/10.1016/0005-1098\(83\)90046-8](https://doi.org/10.1016/0005-1098(83)90046-8)
- [5] Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakçı, Ö., & Mariman, R. (2025). Generative AI without Guardrails Can Harm Learning: Evidence from High School Mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(26), e2422633122. <https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122>
- [6] Benanti, P. (2018). *Le macchine sapienti: Intelligenze artificiali e decisioni umane*. Marietti 1820.
- [7] Bovetti, R. (s.d.). *Complessità & Sistemi di Senso: Grammatica minima della convivenza con l'autorità sintetica*. <https://complexity.rbovetti.com/>
- [8] Braverman, H. (1974). *Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century*. Monthly Review Press.
- [9] Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. R. (2025). Generative AI at Work. *The Quarterly Journal of Economics*, 140(2), 889–942. <https://doi.org/10.1093/qje/qjae044>
- [10] Dell'Acqua, F., McFowland III, E., Mollick, E., Lifshitz, H., Kellogg, K. C., Rajendran, S., Kraymer, L., Candelon, F., & Lakhani, K. R. (2026). Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of Artificial Intelligence on Knowledge Worker Productivity and Quality. *Organization Science*, 37(2), 403–423. <https://doi.org/10.1287/orsc.2025.21838>
- [11] Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Römer, C. (1993). The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance. *Psychological Review*, 100(3), 363–406. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.100.3.363>

- [12] European Commission. (2026). *AI Literacy: Questions & Answers*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/ai-literacy-questions-answers>
- [13] Floridi, L. (2023). *The Ethics of Artificial Intelligence: Principles, Challenges, and Opportunities*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198883098.001.0001>
- [14] Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice-Hall.
- [15] METR. (2025, 19 marzo). *Measuring AI Ability to Complete Long Tasks*. <https://metr.org/blog/2025-03-19-measuring-ai-ability-to-complete-long-tasks/>
- [16] OECD. (2025). *Introducing the OECD AI Capability Indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/be745f04-en>
- [17] Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Doubleday.
- [18] Rosenblat, A. (2018). *Uberland: How Algorithms Are Rewriting the Rules of Work*. University of California Press.
- [19] Rotblat, J. (1995). Remember Your Humanity. Nobel Lecture. <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1995/rotblat/lecture/>
- [20] Vaccaro, M., Almaatouq, A., & Malone, T. W. (2024). When Combinations of Humans and AI Are Useful: A Systematic Review and Meta-analysis. *Nature Human Behaviour*, 8, 2293–2303. <https://doi.org/10.1038/s41562-024-02024-1>
- [21] Wu, S., Liu, Y., Ruan, M., Chen, S., & Xie, X.-Y. (2025). Human-generative AI Collaboration Enhances Task Performance but Undermines Human’s Intrinsic Motivation. *Scientific Reports*, 15, 15105. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-98385-2>